

ИТ-Колледж «Сириус»
Федеральная территория «Сириус»

ОТЧЁТ

о выполнении лабораторной работы № 3
по дисциплине «Операционные системы и среды»

Тема: «Настройка загрузчика GRUB2»

Выполнил: студент группы K0709-25/2
Лернер Владислав Игоревич

Принял: преподаватель
Серов Валерий Александрович

Дата выполнения: «20» сентября 2026 г.

2026

РЕФЕРАТ

Отчёт содержит: 26 с., 18 рис., 4 табл., 8 источников.

Ключевые слова: GRUB2, ЗАГРУЗЧИК, ЯДРО LINUX, ПАРАМЕТРЫ ЯДРА, КОНФИГУРАЦИЯ GRUB, 40_CUSTOM, ROSA LINUX, ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА, КОМАНДНАЯ СТРОКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ.

Объектом работы является процесс загрузки операционной системы Linux и конфигурация загрузчика GRUB2.

Цель работы — изучить процесс загрузки системы, научиться настраивать загрузчик GRUB2, работать с параметрами ядра и понимать их влияние на систему [1].

Методологическую основу работы составляет натурный эксперимент на виртуальной машине с операционной системой «РОСА Фреш» 13.2: определение особенностей дистрибутива, исследование текущей конфигурации загрузчика, добавление дополнительного пункта меню и изменение параметров ядра с последующей проверкой результата после перезагрузки.

В результате работы установлено, что в «РОСА Фреш» используется загрузчик GRUB2 с конфигурационным файлом /boot/grub2/grub.cfg и командой обновления grub2-mkconfig; в меню загрузки добавлен пункт «Linux (Recovery Mode)», загружающий ядро в однопользовательском режиме, а в параметры ядра добавлен параметр net.ifnames=0, применение которого подтверждено выводом /proc/cmdline после перезагрузки.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	4
2 Краткие теоретические сведения	4
3 Используемое окружение	5
4 Ход выполнения работы	6
4.1 Задание 0. Определение дистрибутива и структуры загрузки	7
4.2 Задание 1. Исследование текущей конфигурации GRUB	10
4.3 Задание 2. Добавление нового пункта меню в GRUB	15
4.4 Задание 3. Изменение параметров ядра	18
5 Ответы на контрольные вопросы	21
6 Вывод по работе	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение процесса загрузки операционной системы Linux, получение навыков настройки загрузчика GRUB2, работы с параметрами ядра и понимания их влияния на систему, а также умения самостоятельно определять особенности конкретного дистрибутива и применять корректные для него команды [1].

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить дистрибутив, его версию и структуру загрузки системы;
- выяснить, какая команда обновления конфигурации GRUB доступна в системе, и где находится основной конфигурационный файл загрузчика;
- исследовать текущую конфигурацию загрузчика и состав скриптов каталога `/etc/grub.d`;
- добавить в меню загрузки дополнительный пункт (режим восстановления), проверить корректность генерации конфигурации и применить её;
- изменить параметры ядра, перезагрузить систему и убедиться в применении нового параметра.

2 Краткие теоретические сведения

GRUB2 (GRand Unified Bootloader версии 2) — основной загрузчик современных дистрибутивов Linux: он принимает управление от BIOS или UEFI, выводит меню выбора операционной системы, загружает в память ядро и образ `initramfs` и передаёт управление ядру [1]. Основной конфигурационный файл загрузчика (`/boot/grub2/grub.cfg` или `/boot/grub/grub.cfg`) не редактируется вручную: он формируется автоматически командой `grub2-mkconfig` по содержимому файла настроек `/etc/default/grub` и скриптов каталога `/etc/grub.d` [2].

Собственные пункты меню удобно описывать в файле `/etc/grub.d/40_custom`: скрипты этого каталога выполняются по порядку возрастания имён, а их вывод попадает в итоговый `grub.cfg`. Перед применением изменения имеет смысл проверить командой `grub2-mkconfig` с выводом во временный файл, поскольку синтаксическая ошибка в конфигурации может сделать систему незагружаемой [6].

Загрузчик передаёт ядру набор параметров командной строки, которые влияют на режим работы системы: `ro` — монтирование корневой файловой системы только для чтения на этапе загрузки, `quiet` и `splash` — сокращение объёма сообщений и графическая заставка, `single` — однопользовательский режим, `net.ifnames=0` — имена сетевых интерфейсов в старом стиле (`eth0` вместо предсказуемых имён) [3]. Параметры задаются переменными `GRUB_CMDLINE_LINUX` и `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` и попадают в файл `/etc/default/grub`, а фактически применённые параметры можно увидеть в файле `/proc/cmdline` — это командная строка, с которой было загружено работающее ядро [4].

Разделы диска в конфигурации загрузчика принято указывать не по имени устройства (`/dev/sda3`), а по универсальному идентификатору `UUID`: он хранится в суперблоке файловой системы, не меняется при добавлении дисков и изменении порядка их обнаружения, а также однозначно определяет раздел с загрузочными файлами [5]. Набор команд и пути к конфигурации в разных дистрибутивах отличаются: в `Debian`, `Ubuntu` и `Astra Linux` применяются `update-grub` (`grub-mkconfig`) и файл `/boot/grub/grub.cfg`, а в `Fedora`, `RHEL`, `CentOS` и «РОСА» — `grub2-mkconfig` и файл `/boot/grub2/grub.cfg` [6, 7].

3 Используемое окружение

Работа выполнялась на виртуальной машине с операционной системой «РОСА Фреш» (`ROSA Fresh Desktop`) [8], развёрнутой в среде виртуализации `VMware Workstation`. Для изучения процесса загрузки использовался установочный носитель `ROSA_13_PLASMA6_x86_64`, подключённый к

виртуальной машине в виде ISO-образа, а также установленная на виртуальный диск `/dev/sda` система. Сведения о дистрибутиве получены командой `cat /etc/os-release`, сведения о разметке диска — командой `lsblk -f` (раздел 4.1).

Версия загруженного ядра определена из командной строки ядра (параметр `BOOT_IMAGE` вывода `cat /proc/cmdline`, рисунок 5) и подтверждена перечнем файлов каталога `/boot`, а сведения о дистрибутиве — выводом `cat /etc/os-release`. Основные характеристики окружения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры используемого окружения

Параметр	Значение
Дистрибутив	ROSA Fresh Desktop («РОСА Фреш»), ID: rosa
Версия дистрибутива	13.2 (VERSION_ID=13, ROSA_OS_PLATFORM=rosa13)
Версия загруженного ядра	6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
Тип виртуальной машины	VMware Workstation (гостевая ОС «РОСА Фреш»)
Имя узла (hostname)	rosa-me7kar
Учётная запись пользователя	lerner-v
Разметка диска	GPT, разделы <code>/dev/sda1</code> – <code>/dev/sda4</code>
Команда обновления GRUB	<code>/usr/sbin/grub2-mkconfig</code>
Основной конфигурационный файл	<code>/boot/grub2/grub.cfg</code>
Файл настроек	<code>/etc/default/grub</code>

Виртуальная машина оснащена виртуальным диском `/dev/sda`, разделённым на служебный раздел `biosboot` (`/dev/sda1`), раздел подкачки (`/dev/sda2`) и два раздела с файловой системой `ext4` — корневой (`/dev/sda3`) и пользовательский (`/dev/sda4`, смонтирован в `/home`).

4 Ход выполнения работы

Все команды вводились в терминале Konsole от имени пользователя `lerner-v`; команды, изменяющие настройки загрузчика, выполнялись с правами суперпользователя через `sudo`. Выводы команд фиксировались по ходу работы: в отчёте они приведены как фрагменты терминала моноширинным шрифтом, а внешний вид окон показан на рисунках.

4.1 Задание 0. Определение дистрибутива и структуры загрузки

Работа началась с определения дистрибутива. Команда `cat /etc/os-release` выводит сведения о системе из файла `/etc/os-release`: в выводе указано имя «ROSA Fresh Desktop», идентификатор `rosa`, версия 13.2, платформа `rosa13` и домашняя страница проекта `rosa.ru` (рисунок 1).

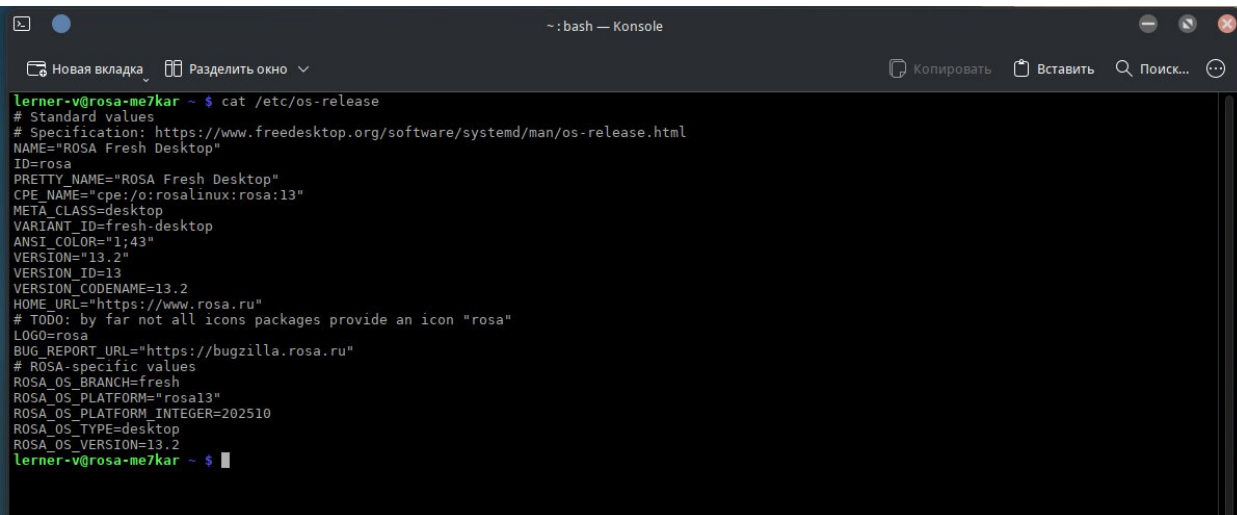
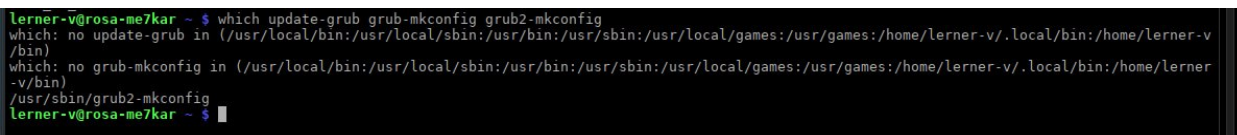
A screenshot of a terminal window titled '~: bash — Konsole'. The terminal shows the command 'lerner-v@rosa-me7kar ~ \$ cat /etc/os-release' and its output. The output lists system information for ROSA Fresh Desktop, including version 13.2, platform rosa13, and the website https://www.rosa.ru. The terminal interface includes a top bar with window controls and a bottom bar with a prompt 'lerner-v@rosa-me7kar ~ \$'.

Рисунок 1 – Вывод команды `cat /etc/os-release`

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /etc/os-release
# Standard values
# Specification: https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/os-release.html
NAME="ROSA Fresh Desktop"
ID=rosa
PRETTY_NAME="ROSA Fresh Desktop"
CPE_NAME="cpe:/o:rosalinux:rosa:13"
META_CLASS=desktop
VARIANT_ID=fresh-desktop
ANSI_COLOR="1;43"
VERSION="13.2"
VERSION_ID=13
VERSION_CODENAME=13.2
HOME_URL="https://www.rosa.ru"
# TODO: by far not all icons packages provide an icon "rosa"
LOGO=rosa
BUG_REPORT_URL="https://bugzilla.rosa.ru"
# ROSA-specific values
ROSA_OS_BRANCH=fresh
ROSA_OS_PLATFORM="rosa13"
ROSA_OS_PLATFORM_INTEGER=202510
ROSA_OS_TYPE=desktop
ROSA_OS_VERSION=13.2
```

Затем было выяснено, какая команда обновления конфигурации загрузчика доступна в системе. Команда `which` показывает путь к исполняемому файлу и сообщает об отсутствии остальных: в «РОСА Фреш» найдена только `/usr/sbin/grub2-mkconfig`, а команд `update-grub` и `grub-mkconfig` в системе нет (рисунок 2).

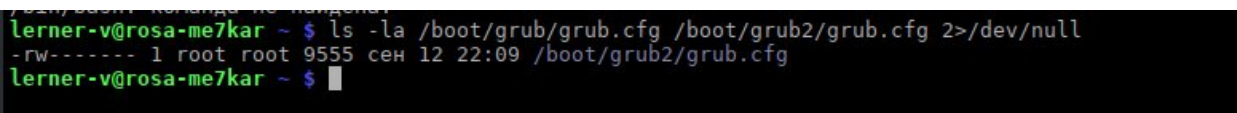


```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ which update-grub grub-mkconfig grub2-mkconfig
which: no update-grub in (/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/usr/games:/home/lerner-v/.local/bin:/home/lerner-v/bin)
which: no grub-mkconfig in (/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/usr/games:/home/lerner-v/.local/bin:/home/lerner-v/bin)
/usr/sbin/grub2-mkconfig
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 2 – Проверка доступных команд обновления GRUB

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ which update-grub grub-mkconfig grub2-mkconfig
which: no update-grub in
(/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/usr/games:/home/
which: no grub-mkconfig in
(/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/usr/games:/home/
/usr/sbin/grub2-mkconfig
```

Далее был определён реальный путь к основному конфигурационному файлу загрузчика. Из двух проверенных путей существует только второй: файл `/boot/grub2/grub.cfg` доступен для чтения лишь суперпользователю (права `-rw-----`), его размер — 9555 байт (рисунок 3).



```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ ls -la /boot/grub/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg 2>/dev/null
-rw----- 1 root root 9555 сен 12 22:09 /boot/grub2/grub.cfg
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 3 – Расположение конфигурационного файла GRUB

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ ls -la /boot/grub/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg
2>/dev/null
-rw----- 1 root root 9555 ■■■ 12 22:09 /boot/grub2/grub.cfg
```

Разметка диска и точки монтирования были получены командой `lsblk -f` (рисунок 4): на диске `/dev/sda` созданы служебный раздел `/dev/sda1` без файловой системы, раздел подкачки `/dev/sda2`, корневой раздел `/dev/sda3` с файловой системой `ext4` (смонтирован в `/`) и раздел `/dev/sda4`, смонтированный в `/home`. Здесь же видны UUID разделов, а также подключённый установочный образ `sr0` с меткой `ROSA_13_PLASMA6_x86_64`.

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL                                UUID                                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
├─sda2 swap    1                                a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c [SWAP]
├─sda3 ext4    1.0                            0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce 13,5G   37% /
└─sda4 ext4    1.0                            d74c47f7-3c42-47d2-aeb8-36c6a20f9adc 11G     1% /home
sr0         iso9660 Joliet Extension ROSA_13_PLASMA6_x86_64_58655 2026-03-27-07-32-43-00
```

Рисунок 4 – Разметка диска и точки монтирования (lsblk -f)

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL                                UUID                                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
├─sda2 swap    1                                a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c [SWAP]
├─sda3 ext4    1.0                            0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce 13,5G   37% /
└─sda4 ext4    1.0                            d74c47f7-3c42-47d2-aeb8-36c6a20f9adc 11G     1% /home
sr0         iso9660 Joliet Extension ROSA_13_PLASMA6_x86_64_58655
2026-03-27-07-32-43-00
```

Разделы виртуальной машины и их идентификаторы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Разделы диска виртуальной машины

Устройство	Файловая система	UUID	Точка монтирования
/dev/sda1	нет (biosboot)	—	—
/dev/sda2	swap	a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194	[SWAP]
/dev/sda3	ext4	0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce	/
/dev/sda4	ext4	d74c47f7-3c42-47d2-aeb8-36c6a20f9adc	/home

Отдельный раздел для каталога /boot в системе не создавался: в выводе lsblk точка монтирования /boot отсутствует, поэтому файлы ядра и initramfs расположены на корневом разделе /dev/sda3. Это важно учитывать при составлении записи menuentry: и раздел для поиска файлов ядра (search --fs-uuid), и корневой раздел (root=UUID=...) в данном случае имеют один и тот же идентификатор 0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce.

Завершающим шагом задания 0 было определение параметров, с которыми загружено работающее ядро. Команда `cat /proc/cmdline` выводит командную строку ядра (рисунок 5): в ней указаны путь к загруженному образу ядра, идентификатор корневого раздела, режим монтирования `ro`, параметры `quiet`, `splash=silent`, `selinux=0`, языковые настройки и раздел подкачки для восстановления после гибернации.

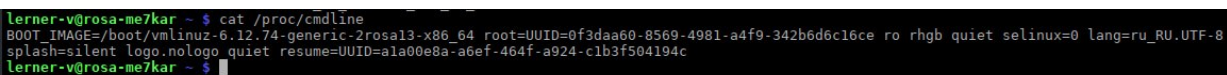


Рисунок 5 – Параметры, с которыми загружено ядро (`cat /proc/cmdline`)

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro rhgb quiet selinux=0
lang=ru_RU.UTF-8 splash=silent logo.nologo quiet
resume=UUID=a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c
```

Таким образом, для дальнейшей работы получены следующие исходные данные: дистрибутив «РОСА Фреш» 13.2; доступная команда обновления загрузчика — `/usr/sbin/grub2-mkconfig`; основной конфигурационный файл — `/boot/grub2/grub.cfg`; раздел с каталогом `/boot` — `/dev/sda3` с UUID `0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce` (отдельного раздела `/boot` нет, поэтому его UUID совпадает с UUID корневого раздела); корневой раздел — `root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce`; версия загруженного ядра — `6.12.74-generic-2rosa13-x86_64` (имя файла ядра — `/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64`, имя образа `initramfs` — `/boot/initrd-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64.img`).

4.2 Задание 1. Исследование текущей конфигурации GRUB

Текущие настройки загрузчика хранятся в файле `/etc/default/grub`. Его содержимое, выведенное командой `cat` (рисунок 6), приведено ниже.

```

lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /etc/default/grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
lerner-v@rosa-me7kar ~ $

```

Рисунок 6 – Содержимое файла /etc/default/grub

```

lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /etc/default/grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true

```

Наибольший интерес представляет переменная `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`, задающая параметры ядра для обычной загрузки: в исходном состоянии она равна «`splash=silent logo.nologo quiet`». Кроме неё в файле заданы таймаут меню (`GRUB_TIMEOUT="4"`), дистрибутив (`GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"`), тема оформления и фон меню, переменная `GRUB_DISABLE_RECOVERY=true` (пункт восстановления, создаваемый системой, отключён), а также `GRUB_ENABLE_BLSCFG=true` — признак того, что пункты меню формируются по спецификации Boot Loader Specification.

Дополнительно был изучен сам сценарий генерации конфигурации: команда `sudo cat /usr/sbin/grub2-mkconfig` выводит его текст, из которого видно, что сценарий собирает данные о загрузочных образах и выполняет по

очереди исполняемые файлы каталога /etc/grub.d (рисунок 7). Именно поэтому пользовательские пункты меню принято добавлять в файл 40_custom этого каталога, а не править итоговый grub.cfg.

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo cat /usr/sbin/grub2-mkconfig | head -50
[sudo] пароль для lerner-v:
#!/bin/sh
set -e

# Generate grub.cfg by inspecting /boot contents.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
#
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
datarootdir="/usr/share"

prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
sbindir="/usr/sbin"
bindir="/usr/bin"
sysconfdir="/etc"
PACKAGE_NAME=GRUB
PACKAGE_VERSION=2.12
host_os=linux-gnu
datadir="/usr/share"
if [ "x$pkgdatadir" = x ]; then
    pkgdatadir="${datadir}/grub"
fi
# export it for scripts
export pkgdatadir

grub_cfg=""
grub_mkconfig_dir="${sysconfdir}"/grub.d

self=`basename $0`

grub_probe="${sbindir}/grub2-probe"
grub_file="${bindir}/grub2-file"
grub_editenv="${bindir}/grub2-editenv"
grub_script_check="${bindir}/grub2-script-check"

export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR="${datarootdir}/locale"
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 7 – Первые 50 строк сценария /usr/sbin/grub2-mkconfig

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo cat /usr/sbin/grub2-mkconfig | head -50
[sudo] ██████████ lerner-v:
#!/bin/sh
set -e

# Generate grub.cfg by inspecting /boot contents.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
#
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
```

along with GRUB. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

```
prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
datarootdir="/usr/share"
```

```
prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
sbindir="/usr/sbin"
bindir="/usr/bin"
sysconfdir="/etc"
PACKAGE_NAME=GRUB
PACKAGE_VERSION=2.12
host_os=linux-gnu
datadir="/usr/share"
if [ "$pkgdatadir" = x ]; then
pkgdatadir="${datadir}/grub"
fi
# export it for scripts
export pkgdatadir
```

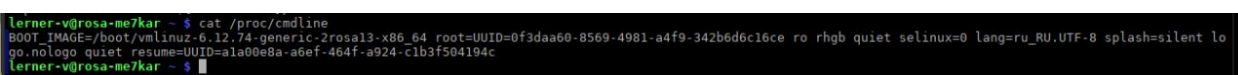
```
grub_cfg=""
grub_mkconfig_dir="${sysconfdir}"/grub.d
```

```
self=basename $0
```

```
grub_probe="${sbindir}/grub2-probe"
grub_file="${bindir}/grub2-file"
grub_editenv="${bindir}/grub2-editenv"
grub_script_check="${bindir}/grub2-script-check"
```

```
export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR="${datarootdir}/locale"
```

Текущие параметры ядра были повторно зафиксированы командой `cat /proc/cmdline` (рисунок 8): параметры `splash=silent`, `logo.nologo` и `quiet` из `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` действительно присутствуют в командной строке загруженного ядра, то есть файл `/etc/default/grub` и итоговая конфигурация согласованы между собой.



```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64 root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro rhgb quiet selinux=0 lang=ru_RU.UTF-8 splash=silent logo.nologo quiet resume=UUID=a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 8 – Текущие параметры ядра (`cat /proc/cmdline`)

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro rhgb quiet selinux=0
lang=ru_RU.UTF-8 splash=silent logo.nologo quiet
resume=UUID=a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c
```

Состав каталога /etc/grub.d был получен командой `ls -la` (рисунок 9). Сценарии выполняются в порядке имён: 00_header формирует общие настройки меню, 10_linux — пункты для установленных ядер, 20_memtest86 — проверку памяти, 30_os-prober — поиск других операционных систем, 35_fwupd — загрузку обновлений микропрограмм, а 40_custom и 41_custom предназначены для пунктов, добавленных пользователем. Все сценарии, включая 40_custom, имеют право на исполнение.

```

lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo ls -la /etc/grub.d/
итого 112
drwx----- 2 root root 4096 мар 27 10:27 .
drwxr-xr-x 143 root root 12288 сен 22 18:21 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 8880 янв 13 2026 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 63 окт 27 2025 01_acpi_hotpatch
-rwxr-xr-x 1 root root 232 янв 13 2026 01_users
-rwxr-xr-x 1 root root 13116 янв 13 2026 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 14445 янв 13 2026 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 730 ноя 26 2025 20_memtest86
-rwxr-xr-x 1 root root 786 янв 13 2026 25_bli
-rwxr-xr-x 1 root root 15719 янв 13 2026 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1194 янв 13 2026 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 730 окт 27 2025 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 янв 13 2026 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 янв 13 2026 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 ноя 24 2018 README
lerner-v@rosa-me7kar ~ $

```

Рисунок 9 – Сценарии генерации конфигурации в каталоге /etc/grub.d

```

lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo ls -la /etc/grub.d/
■■■■■ 112
drwx----- 2 root root 4096 ■■■■ 27 10:27 .
drwxr-xr-x 143 root root 12288 ■■■■ 22 18:21 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 8880 ■■■■ 13 2026 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 63 ■■■■ 27 2025 01_acpi_hotpatch
-rwxr-xr-x 1 root root 232 ■■■■ 13 2026 01_users
-rwxr-xr-x 1 root root 13116 ■■■■ 13 2026 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 14445 ■■■■ 13 2026 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 730 ■■■■ 26 2025 20_memtest86
-rwxr-xr-x 1 root root 786 ■■■■ 13 2026 25_bli
-rwxr-xr-x 1 root root 15719 ■■■■ 13 2026 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1194 ■■■■ 13 2026 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 730 ■■■■ 27 2025 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 ■■■■ 13 2026 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 ■■■■ 13 2026 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 ■■■■ 24 2018 README

```

4.3 Задание 2. Добавление нового пункта меню в GRUB

Перед изменением настроек загрузчика была создана резервная копия файла `/etc/default/grub`, после чего открыт для редактирования файл `/etc/grub.d/40_custom`, а самому файлу выданы права на исполнение (рисунок 10).

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.backup
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo nano /etc/grub.d/40_custom
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo chmod +x /etc/grub.d/40_custom
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 10 – Резервное копирование настроек и создание файла `40_custom`

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.backup
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo nano /etc/grub.d/40_custom
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo chmod +x /etc/grub.d/40_custom
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

В файл `/etc/grub.d/40_custom` была добавлена запись `menuentry` «Linux (Recovery Mode)», загружающая ядро в однопользовательском режиме, — она позволяет загрузиться для восстановления системы, например, при необходимости сбросить пароль суперпользователя или исправить повреждённую конфигурацию (рисунок 11).

```
GNU nano 8.3 /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0

menuentry "Linux (Recovery Mode)" {
    load_video
    insmod gzio
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce
    linux /vmlinuz-6.12.74-generic-2rosal3-x86_64 root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro single
    initrd /initrd-6.12.74-generic-2rosal3-x86_64.img
}
```

Рисунок 11 – Содержимое файла `/etc/grub.d/40_custom` в редакторе `nano`

```
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0

menuentry "Linux (Recovery Mode)" {
    load_video
    insmod gzio
    insmod part_gpt
    insmod ext2
```

```
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce
linux /vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro single
initrd /initrd-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64.img
}
```

При составлении записи вместо шаблонных обозначений `UUID_РАЗДЕЛА_BOOT`, `UUID_КОРНЯ` и `ВЕРСИЯ_ЯДРА` подставлены реальные значения, полученные в задании 0: раздел для поиска файлов ядра — корневой раздел `/dev/sda3` (отдельного раздела `/boot` в системе нет), корневой раздел — тот же `/dev/sda3`, а версия ядра взята из имени файла в каталоге `/boot`. Используемые значения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Значения, подставленные в запись `menuentry`

Обозначение в шаблоне	Подставленное значение
<code>UUID_РАЗДЕЛА_BOOT</code> (раздел с <code>/boot</code>)	<code>0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce (/dev/sda3)</code>
<code>UUID_КОРНЯ</code> (параметр <code>root=</code>)	<code>0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce (/dev/sda3)</code>
<code>ВЕРСИЯ_ЯДРА</code> (имя файла в <code>/boot</code>)	<code>6.12.74-generic-2rosa13-x86_64</code>
Файл ядра	<code>/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64</code>
Файл <code>initramfs</code>	<code>/boot/initrd-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64.img</code>

Версия ядра записана в конфигурации явно: загрузчик не является командной оболочкой и не выполняет подстановку команд вида `$(uname -r)`. Кроме того, имя образа `initramfs` в дистрибутивах семейства Red Hat, к которому относится «РОСА», имеет вид `/initrd-ВЕРСИЯ.img`, а не `/initrd.img-ВЕРСИЯ`, как в Debian и Ubuntu [6].

Чтобы не повредить загрузку системы, первая генерация конфигурации была выполнена в проверочный файл `/tmp/grub.test`. Стандартный вывод команды `grub2-mkconfig` показывает найденные образы ядра и `initramfs`, тему и фон меню, предупреждение о запуске `os-prober` и завершается словом «завершено», то есть синтаксических ошибок в записи нет (рисунок 12).

Завершающим заданием было изменение параметров, передаваемых ядру при обычной загрузке. Для этого файл настроек `/etc/default/grub` был открыт в редакторе nano (рисунок 15), а строка `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` была дополнена параметром `net.ifnames=0` (рисунок 16).

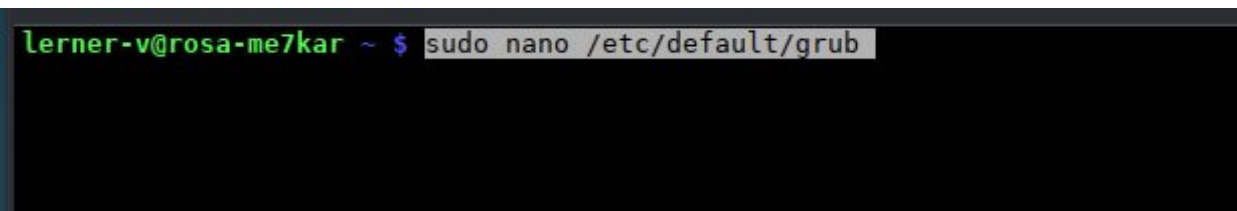


Рисунок 15 – Открытие файла настроек `/etc/default/grub` в редакторе nano

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo nano /etc/default/grub
```

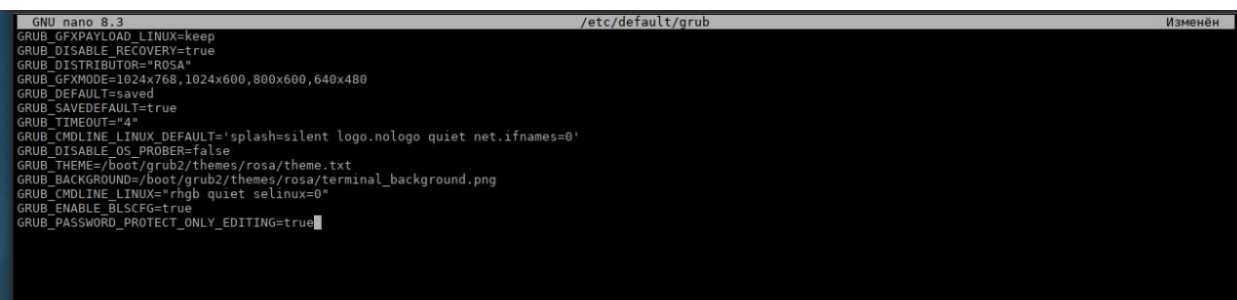


Рисунок 16 – Изменение строки `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`

Состояние строки `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` до и после правки приведено ниже (все остальные переменные файла остались без изменений).

■■■■■■■ ■■

```
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDefault=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
```

```
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet net.ifnames=0'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet selinux=0"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
```

```
kar ~ $ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
настройки grub ...
ot/grub2/themes/rosa/theme.txt
/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
x: /boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosal3-x86_64
rd: /boot/initrd-6.12.74-generic-2rosal3-x86_64.img
image: /boot/memtest86.bin
s-prober will be executed to detect other bootable partitions.
e used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
нт загрузочного меню для настроек микропрограммы UEFI ...

kar ~ $
```

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
#####      #### #####    grub ...
#####      ####: /boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
#####      ####: /boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
#####      ##### linux: /boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
#####      ##### initrd: /boot/initrd-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64.img
Found memtest86+ image: /boot/memtest86.bin
#####          : os-prober will be executed to detect other bootable
partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new
boot entries.
```

```
#####      #####   #####         ####   ##   #####   #####           UEF
```

20

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64 root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro rhgb quiet selinux=0 lang=ru_RU.UTF-8 splash=silent lo
go.nologo quiet net.ifnames=0 resume=UUID=a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c
lerner-v@rosa-me7kar ~ $
```

Рисунок 18 – Параметры ядра после перезагрузки

```
lerner-v@rosa-me7kar ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64
root=UUID=0f3daa60-8569-4981-a4f9-342b6d6c16ce ro rhgb quiet selinux=0
lang=ru_RU.UTF-8 splash=silent logo.nologo quiet net.ifnames=0
resume=UUID=a1a00e8a-a6ef-464f-a924-c1b3f504194c
```

Сравнение выводов `cat /proc/cmdline` до и после перезагрузки показывает, что добавленный параметр применился: если в исходной командной строке (рисунок 5) параметра `net.ifnames=0` не было, то после повторной генерации конфигурации и перезагрузки он присутствует в выводе (рисунок 18). Следовательно, изменение файла `/etc/default/grub` и последующая генерация `grub.cfg` выполнены верно.

5 Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Для чего нужен параметр `single` при загрузке ядра?

Параметр `single` сообщает ядру и системе инициализации, что нужно загрузиться в однопользовательском режиме (аналог `systemd-цели rescue.target`): монтируется корневая файловая система, запускается минимальный набор служб и не стартует графическая среда. Этот режим применяется для восстановительных работ — сброса забытого пароля суперпользователя, исправления повреждённых конфигурационных файлов, проверки и починки файловой системы. В таком режиме система доступна только локально от имени администратора, поэтому он не предназначен для обычной работы [3].

Вопрос 2. Чем отличаются команды обновления GRUB в Debian-подобных и RPM-подобных дистрибутивах? Почему нельзя слепо копировать команды из инструкции для другой системы?

В Debian-подобных дистрибутивах (Debian, Ubuntu, Astra Linux, Mint) используется команда `update-grub` — обёртка над `grub-mkconfig`, а конфигурация размещается в файле `/boot/grub/grub.cfg`. В RPM-подобных системах (Fedora, RHEL, CentOS, «РОСА», openSUSE) применяется команда `grub2-mkconfig`, а основной файл находится по пути `/boot/grub2/grub.cfg`. Слепое копирование команд опасно тем, что необходимой команды в системе может просто не быть, а указание чужого пути приведёт к созданию конфигурации «не в том месте»: загрузчик продолжит читать старый файл, либо будет испорчена действующая конфигурация и система перестанет загружаться [2, 6].

Вопрос 3. Почему не рекомендуется редактировать файл `/boot/grub/grub.cfg` (или `/boot/grub2/grub.cfg`) напрямую?

Этот файл является результатом работы генератора: он полностью перезаписывается при каждом выполнении `grub2-mkconfig`, поэтому внесённые вручную правки будут потеряны при первом же обновлении ядра или изменении настроек. Кроме того, файл имеет сложную структуру (проверки оборудования, загрузка модулей, подстановка переменных), и синтаксическая ошибка в нём делает систему незагружаемой. Правильный способ — изменять `/etc/default/grub` или добавлять свои пункты через скрипты каталога `/etc/grub.d` (например, `40_custom`), после чего генерировать конфигурацию командой `grub2-mkconfig` [1, 2].

Вопрос 4. Почему в записи `menuentry` нельзя использовать `$(uname -r)`? Как правильно указать версию ядра?

Конструкция `$(uname -r)` является подстановкой команд оболочки, а GRUB разбирает свой конфигурационный файл собственным интерпретатором, который не умеет выполнять программы и обрабатывать вывод команд. Поэтому версия ядра указывается в записи явно, как имя файла образа: `linux /vmlinuz-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64` и `initrd /initrd-6.12.74-generic-2rosa13-x86_64.img`. Актуальное имя файла можно посмотреть командой `ls /boot/` или взять из вывода `cat /proc/cmdline`; при

установке нового ядра жёстко прописанное имя придётся обновить вручную [1, 6].

Вопрос 5. Как восстановить исходную конфигурацию GRUB в случае ошибки?

Если ошибка обнаружена до применения конфигурации, достаточно вернуть исходное содержимое файла настроек из резервной копии (`sudo cp /etc/default/grub.backup /etc/default/grub`) и заново сгенерировать конфигурацию командой `grub2-mkconfig`, предварительно проверив её вывод во временный файл. Если система уже не загружается, применяют загрузку с установочного носителя или из более старого пункта меню, монтируют корневой раздел, удаляют ошибочный скрипт из `/etc/grub.d` и повторяют генерацию конфигурации в режиме `chroot`. В крайнем случае помогает ручной ввод команд загрузки ядра в командной строке GRUB по нажатию клавиши «с» [1, 6].

Вопрос 6. Как узнать UUID раздела и почему в GRUB предпочтительнее использовать UUID, а не имена вида `/dev/sda2`?

UUID раздела и файловой системы можно узнать командами `lsblk -f`, `blkid` или из вывода `cat /proc/cmdline` для корневого раздела. В конфигурации GRUB предпочтительнее указывать именно UUID, потому что он записан в суперблок файловой системы и не зависит от порядка обнаружения устройств: при добавлении диска, подключении нового накопителя или изменении настроек виртуальной машины имена `/dev/sda`, `/dev/sdb` могут поменяться, и загрузчик обратится не к тому разделу. UUID же остаётся неизменным, что делает загрузку предсказуемой [5].

6 Вывод по работе

В ходе лабораторной работы изучен процесс загрузки операционной системы Linux и получены практические навыки настройки загрузчика GRUB2. Было установлено, что работа выполнялась в дистрибутиве «РОСА Фреш» 13.2 с ядром 6.12.74-generic-2rosa13-x86_64, относящемся к семейству Red Hat: в системе доступна только команда `/usr/sbin/grub2-mkconfig`, а

конфигурация загрузчика находится в файле `/boot/grub2/grub.cfg`. В меню загрузки добавлен дополнительный пункт «Linux (Recovery Mode)», загружающий систему в однопользовательском режиме, а в параметры ядра добавлен параметр `net.ifnames=0`, применение которого подтверждено выводом `/proc/cmdline` после перезагрузки. Все изменения выполнялись через файл `/etc/default/grub` и скрипт `/etc/grub.d/40_custom` с обязательной предварительной проверкой генерации во временный файл.

Основные трудности были связаны с особенностями конкретного дистрибутива. Во-первых, привычные по инструкциям команды `update-grub` и `grub-mkconfig` в «РОСА» отсутствуют, а путь к конфигурации отличается от Debian-подобных систем, поэтому в отчёте важно было опираться на фактический вывод команды `which`. Во-вторых, в системе не создан отдельный раздел `/boot`, из-за чего UUID раздела с загрузочными файлами совпадает с UUID корневого раздела — это выяснилось только при анализе вывода `lsblk -f`. В-третьих, имя образа `initramfs` в дистрибутивах семейства Red Hat отличается от привычного для Debian, поэтому имена файлов пришлось проверять в каталоге `/boot`, а не подставлять по образцу инструкции.

Сравнение двух семейств дистрибутивов, рассмотренных в работе, удобно представить в виде таблицы 4: в Astra Linux и других Debian-подобных системах конфигурация обновляется командой `update-grub` (либо `grub-mkconfig`) и хранится в файле `/boot/grub/grub.cfg`, тогда как в «РОСА», как и в других RPM-подобных системах, используется команда `grub2-mkconfig` и файл `/boot/grub2/grub.cfg`. Именно поэтому команды из инструкции для другой системы нельзя применять не проверив, какая команда и какой путь к конфигурации существуют в конкретной системе [2, 6].

Таблица 4 – Отличия в настройке GRUB у разных семейств дистрибутивов

Дистрибутивы	Команда обновления	Путь к конфигурации
Debian, Ubuntu, Astra Linux, Mint	update-grub, grub-mkconfig	/boot/grub/grub.cfg
Fedora, RHEL, CentOS, «РОСА», openSUSE	grub2-mkconfig	/boot/grub2/grub.cfg

Полученные навыки позволяют осознанно относиться к изменениям системы загрузки: перед правкой конфигурации создавать резервные копии, проверять результат генерации во временном файле, применять изменения под правами суперпользователя и обязательно контролировать результат после перезагрузки. Сравнение вывода `cat /proc/cmdline` до и после изменения настроек показало, что параметры командной строки ядра — это простой и надёжный инструмент управления поведением системы при загрузке [1, 3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 GNU GRUB Manual : руководство по загрузчику GRUB. — URL: <https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html> (дата обращения: 20.09.2026).

2 grub-mkconfig(8), grub2-mkconfig(8) : справочные страницы (man-страницы) пакета grub2-tools операционной системы «РОСА Фреш» 13.2.

3 The kernel's command-line parameters // The Linux Kernel documentation. — URL: <https://docs.kernel.org/admin-guide/kernel-parameters.html> (дата обращения: 20.09.2026).

4 proc(5) : справочная страница (файл /proc/cmdline) операционной системы Linux. — man 5 proc.

5 lsblk(8) : справочная страница утилиты lsblk (вывод информации о блочных устройствах). — man 8 lsblk.

6 Working with the GRUB 2 boot loader // Red Hat Enterprise Linux Documentation. — URL: <https://docs.redhat.com/> (дата обращения: 20.09.2026).

7 GRUB // ArchWiki. — URL: <https://wiki.archlinux.org/title/GRUB> (дата обращения: 20.09.2026).

8 ОС «РОСА» : официальный сайт ООО «НТЦ ИТ РОСА». — URL: <https://www.rosa.ru/> (дата обращения: 20.09.2026).